Метод Монте-Карло

Вопрос 17

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Вычисление интегралов в высокой размерности, где сеточные квадратуры требуют недостижимого числа узлов.
- Вычисление вероятностей сложных событий; проверка статистических процедур (вероятность накрытия интервала, мощность критерия).
- Физика (перенос излучения и вещества), теория массового обслуживания, надёжность.

Общая схема

Задача сводится к величине ζ с $\mathsf{E}\zeta = a$; по N независимым значениям строится оценка — среднее арифметическое.

Методы Монте-Карло — численные методы решения математических задач моделированием случайных величин (статья «Метод Монте-Карло», 1949; Нейман — Улам — Метрополис).

Основные результаты

Теорема 1 (свойства оценки)

Оценка ζ_N *несмещённа:* $\mathsf{E}\zeta_N = a$. *Если* $\mathsf{D}\zeta = \sigma^2 < \infty$, *то* $\mathsf{D}\zeta_N = \sigma^2/N$. *При любом существующем* $\mathsf{E}\zeta$ *оценка состоятельна:* $\zeta_N \to a$ *по вероятности.*

Теорема 1 (свойства оценки)

Оценка ζ_N *несмещённа:* $\mathsf{E}\zeta_N = a$. *Если* $\mathsf{D}\zeta = \sigma^2 < \infty$, *то* $\mathsf{D}\zeta_N = \sigma^2/N$. *При любом существующем* $\mathsf{E}\zeta$ *оценка состоятельна:* $\zeta_N \to a$ *по вероятности.*

Схема доказательства: линейность математического ожидания; дисперсия суммы независимых слагаемых; закон больших чисел Хинчина.

В расчёте траектория одна: сходимость почти наверное обеспечивает усиленный закон больших чисел (посылки выполнены).

Погрешность оценки

Теорема 2 (погрешность оценки)

Пусть $\mathsf{D}\zeta = \sigma^2 < \infty$. *Тогда при* $N \to \infty$

$$\sqrt{N}\,\frac{\zeta_N - a}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1),$$

и для любого $x > 0$ *при достаточно больших* N

$$\mathsf{P}\{|\zeta_N - a| < x\,\sigma/\sqrt{N}\} \approx 2\Phi_0(x),$$

где $\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2}\,dt$ *— интеграл вероятностей. В частности, для коэффициента доверия* γ *и корня* x_γ *уравнения* $2\Phi_0(x_\gamma) = \gamma$ *вероятность неравенства*

$$|\zeta_N - a| < x_\gamma\,\sigma/\sqrt{N}$$

приблизительно равна γ*; чаще других используют* $x_\gamma = 3$ ($\gamma = 0{,}997$, *«правило трёх сигм»:* ζ_N *приближённо нормально со средним квадратичным уклонением* $\sigma/\sqrt{N}$) *и* $x_\gamma = 1{,}96$ ($\gamma = 0{,}95$).

Вероятная ошибка

Определение 3 (вероятная ошибка)

Величина

$$r_N = 0{,}6745\sqrt{\mathsf{D}\zeta/N}$$

называется вероятной ошибкой оценки. Число $0{,}6745$ — корень уравнения $2\Phi_0(x) = 0{,}50$, то есть квантиль $z_{0{,}75}$ нормального закона, поэтому

$$\mathsf{P}\{|\zeta_N - a| < r_N\} \approx \tfrac{1}{2} \approx \mathsf{P}\{|\zeta_N - a| > r_N\}:$$

ошибки больше r_N и меньше r_N равновероятны.

Вероятная ошибка

Определение 3 (вероятная ошибка)

Величина

$$r_N = 0{,}6745\,\sqrt{\mathsf{D}\zeta/N}$$

называется вероятной ошибкой оценки. Число $0{,}6745$ — корень уравнения $2\Phi_0(x) = 0{,}50$, то есть квантиль $z_{0{,}75}$ нормального закона, поэтому

$$\mathsf{P}\{|\zeta_N - a| < r_N\} \approx \tfrac{1}{2} \approx \mathsf{P}\{|\zeta_N - a| > r_N\}\,:$$

ошибки больше r_N и меньше r_N равновероятны.

- r_N — типичный масштаб ошибки (фактическая может быть в 2–3 раза больше или меньше); граница $x_\gamma\sigma/\sqrt{N}$ — верхняя оценка с вероятностью γ.

Погрешность на практике

- Дисперсия неизвестна: эмпирическая оценка с делителем N смещена, $\mathsf{E}\hat{\sigma}_N^2 = \sigma^2(1 - 1/N)$; несмещённая — с делителем $N - 1$. В расчётах $N \gg 10$, разница мала.
- Без расчёта дисперсии: разбиение на $m \geq 3$ вариантов,

$$|\zeta_N - a| < t_{m-1,\,\gamma}\,\sqrt{s^2/(m-1)},$$

  где s^2 — выборочная дисперсия частных средних (распределение Стьюдента).
- При $\mathsf{D}\zeta = \infty$ сходимость по вероятности остаётся, оценок погрешности нет, порядок хуже $N^{-1/2}$ — такие схемы избегают.

Интегралы

Простейший метод

Для $I = \int_G g(P)\, p(P)\, dP$ с плотностью p: точка $Q \sim p$, $Z = g(Q)$, $\mathsf{E}Z = I$,

$$I_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} Z_k.$$

- $\mathsf{E}I_N = I$; если $\mathsf{E}\,|Z| < \infty$ (абсолютная сходимость), то $I_N \to I$ по вероятности.
- Дисперсия конечна тогда и только тогда, когда $g \in L_2(G, p)$: $\mathsf{D}Z = \int g^2\, p\, dP - I^2$.

$0 \le g \le c$: точки равномерно в цилиндре $G \times (0, c)$, ν — число точек под графиком, $\tilde{I}_N = c\nu/N$.

Предложение 1 (сравнение дисперсий)

Пусть $0 \le g \le c$. Тогда дисперсия оценки простейшего метода не превосходит дисперсии оценки геометрического метода:

$$\mathsf{D}Z = \int_G g^2\, p\, dP - I^2 \;\le\; cI - I^2 = \mathsf{D}Z'.$$

При одинаковом N вероятная ошибка простейшего метода не больше.

$0 \le g \le c$: точки равномерно в цилиндре $G \times (0, c)$, ν — число точек под графиком, $\tilde{I}_N = c\nu/N$.

Предложение 1 (сравнение дисперсий)

Пусть $0 \le g \le c$. Тогда дисперсия оценки простейшего метода не превосходит дисперсии оценки геометрического метода:

$$\mathsf{D}Z = \int_G g^2\, p\, dP - I^2 \;\le\; cI - I^2 = \mathsf{D}Z'.$$

При одинаковом N вероятная ошибка простейшего метода не больше.

Схема доказательства: $g^2 \le c\, g$ на G, интегрирование с весом p; для геометрического метода величина принимает значения 0 и c с вероятностями $1 - I/c$ и I/c.

Трудоёмкость

Время счёта до заданной вероятной ошибки пропорционально

$$t \cdot \mathsf{D}\zeta$$

(произведение времени одного испытания на дисперсию; из $N \approx (0{,}6745)^2 \mathsf{D}\zeta/\varepsilon^2$).

Трудоёмкость

Время счёта до заданной вероятной ошибки пропорционально

$$t \cdot \mathsf{D}\zeta$$

(произведение времени одного испытания на дисперсию; из $N \approx (0{,}6745)^2 \mathsf{D}\zeta/\varepsilon^2$).

Измеренный пример [10]: $I = \int_0^1 x^{1/5}\,dx = 5/6$ — дисперсия простейшей оценки в семь раз меньше, но её вычисление в семь раз дороже; трудоёмкости равны ($\approx 1{,}4$), третий алгоритм того же метода — $\approx 0{,}40$.

Сравнение с квадратурными формулами

- Сеточная квадратура: $N = m^n$ вычислений функции, ошибка $O\big(N^{-r/n}\big)$ — точность тает с ростом размерности.
- Метод Монте-Карло: ошибка $\sim N^{-1/2}$ при любом n, если $g \in L_2(G, p)$; размерность входит только в дисперсию.
- При малой n и гладком g выигрывают квадратуры; при большой n — метод Монте-Карло.

Уменьшение дисперсии

Зачем

Вероятная ошибка $\propto \sqrt{\mathrm{D}\zeta/N}$; скорость $N^{-1/2}$ невелика — работаем с дисперсией. Оценка остаётся несмещённой, меняется только дисперсия.

Выделение главной части

$g = g_1 + h$, интеграл $C = \int g_1\, p\, dP$ считается аналитически:

$$\hat{I}_N = C + \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} h(Q_k).$$

Предложение 2 (выигрыш выделения главной части)

Пусть $\zeta_1 = g_1(Q)$, $\zeta_h = h(Q)$ *при* Q *с плотностью* p *и* $\mathsf{E}\zeta_1 = C$, $\mathsf{E}\zeta_h = I - C$. *Тогда* $\mathsf{E}\hat{I}_N = I$ *и*

$$\mathsf{D}\hat{I}_N = \frac{\mathsf{D}\zeta_h}{N} = \frac{\mathsf{D}\zeta + \mathsf{D}\zeta_1 - 2\operatorname{cov}(\zeta, \zeta_1)}{N},$$

где $\mathsf{D}\zeta/N$ *— дисперсия простейшей оценки. Выигрыш тем больше, чем ближе* ζ_1 *к* ζ *по ковариации; в пределе* $h = \mathrm{const}$ *дисперсия обращается в нуль.*

Существенная выборка

Выборка из пробной плотности p_1 с взвешиванием: $\zeta' = g(Q)\,p(Q)/p_1(Q)$.

Предложение 3 (существенная выборка)

Если $p_1 > 0$ всюду, где $g\,p \neq 0$, то $\mathsf{E}_{p_1}\zeta' = I$ — оценка несмещённа, и

$$\mathsf{D}_{p_1}\zeta' = \int_G \frac{g^2 p^2}{p_1}\,dP - I^2.$$

Минимум дисперсии по всем плотностям достигается при

$$p_1^*(P) = \frac{|g(P)|\;p(P)}{\int_G |g|\;p\,dP},$$

и при $g \geq 0$ дисперсия равна нулю: $\zeta' \equiv I$.

Существенная выборка

Выборка из пробной плотности p_1 с взвешиванием: $\zeta' = g(Q)\,p(Q)/p_1(Q)$.

Предложение 3 (существенная выборка)

Если $p_1 > 0$ всюду, где $g\,p \neq 0$, то $\mathsf{E}_{p_1}\zeta' = I$ — оценка несмещённа, и

$$\mathsf{D}_{p_1}\zeta' = \int_G \frac{g^2 p^2}{p_1}\,dP - I^2.$$

Минимум дисперсии по всем плотностям достигается при

$$p_1^*(P) = \frac{|g(P)|\;p(P)}{\int_G |g|\;p\,dP},$$

и при $g \geq 0$ дисперсия равна нулю: $\zeta' \equiv I$.

Схема доказательства: интеграл по образу меры; неравенство Коши — Буняковского для $\int (|g|\,p/\sqrt{p_1}) \cdot \sqrt{p_1}\,dP$. Практика: p_1 того же вида, удобна для моделирования, gp/p_1 ограничено; выигрыш не гарантирован (пример: $5{,}201$ против $2{,}560$).

$\tilde{\zeta} = \frac{1}{2}(g(Q) + g(Q'))$, Q' — симметричная точка ($Q' = a + b - Q$).

Предложение 4 (дисперсия симметризованной оценки)

$\mathsf{E}\tilde{\zeta} = I$ *и*

$$\mathsf{D}\tilde{\zeta} = \frac{\mathsf{D}\zeta + \operatorname{cov}(g(Q), g(Q'))}{2}.$$

Для любой g *выполнено* $\mathsf{D}\tilde{\zeta} \leq \mathsf{D}\zeta$*: в самом деле,*

$$\mathsf{E}\big[g(Q) - g(Q')\big]^2 = 2\mathsf{D}\zeta - 2\operatorname{cov}(g(Q), g(Q')) \geq 0,$$

откуда $\operatorname{cov}(g(Q), g(Q')) \leq \mathsf{D}\zeta$ *и подстановка в формулу дисперсии даёт утверждение. Если* g *монотонна на интервале симметрии, то* $\operatorname{cov}(g(Q), g(Q')) \leq 0$ *и* $\mathsf{D}\tilde{\zeta} \leq \mathsf{D}\zeta/2$ *на пару значений.*

Расслоённый отбор

Слои G_h с вероятностями w_h; в каждом — своя подвыборка, $\hat{I}_N^{\mathrm{str}} = \sum_h w_h\, \overline{g}_h$.

Предложение 5 (дисперсия расслоённой оценки)

$\mathsf{E}\hat{I}_N^{\mathrm{str}} = I$ *и при независимых подвыборках*

$$\mathsf{D}\hat{I}_N^{\mathrm{str}} = \sum_{h=1}^{L} w_h^2\, \frac{\sigma_h^2}{N_h},$$

где σ_h^2 *— дисперсия* g *в слое* h *(условная при* $Q \in G_h$*). При пропорциональном размещении* $N_h = w_h N$ *дисперсия равна* $\frac{1}{N}\sum_h w_h \sigma_h^2$*, что не превосходит дисперсии простейшей оценки* σ^2/N*, поскольку*

$$\sigma^2 = \sum_{h=1}^{L} w_h\, \sigma_h^2 + \sum_{h=1}^{L} w_h\, (I_h - I)^2;$$

межслоевой дисперсии расслоение избавляет полностью. Минимум дисперсии при фиксированном N *достигается при размещении* $N_h \propto w_h \sigma_h$ *(размещение по Нейману), минимальная дисперсия равна* $\frac{1}{N}\bigl(\sum_h w_h \sigma_h\bigr)^2$.

Ускоренные и детерминистические схемы

- Оценки на регулярном разбиении (по точке в ячейке): при ограниченных производных $\mathsf{D}\widetilde{\theta}_N^* \leq c^2 L^2 N^{-1-2/n}$, ошибка с вероятностью $1-\varepsilon^2$ не больше $\frac{cL}{\varepsilon} N^{-(1/2)-(1/n)}$.
- Случайные квадратурные формулы: случайные узлы и веса; дисперсия не больше квадрата расстояния в L_2 до выбранной системы функций.
- Квазислучайные последовательности (Холтон, ЛПτ): ошибка $O(N^{-1}\ln^n N)$ для гладких функций — быстрее $N^{-1/2}$; гарантия детерминированная, доверительный интервал не строится.

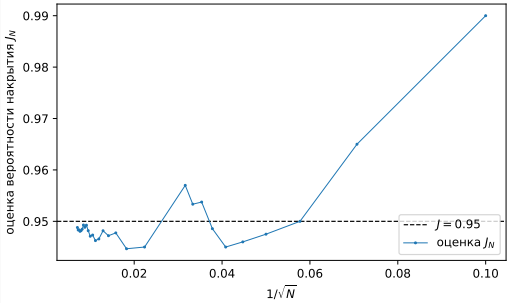
Где работает

Постановка	Оценка	Дисперсия	Что покупается
Малая n, гладкий g	квадратурные формулы	$O(N^{-r/n})$	высокий порядок
Математическое ожидание	простейший метод	$\mathrm{D}\zeta/N$	универсальность
$0 \le g \le c$, дешевая проверка	геометрический метод	$(cI - I^2)/N$	простота ценой роста дисперсии
$g \approx g_1$, $\int g_1 p$ известен	главная часть	$\mathrm{D}(g - g_1)/N$	аналитика убирает разброс
Пик/особенность	существенная выборка	$(\int \lvert g\rvert\, p)^2 - I^2$ min	точки у пика
Монотонный g	симметризация	$\le \mathrm{D}\zeta/2$ на пару	отрицательная ковариация
Есть коррелированная переменная	расслоение	$(\sum_h w_h \sigma_h)^2/N$	устранение межслоевой дисперсии
Гладкая Φ, малая конструктивная размерность	квазислучайные точки	$O(N^{-1} \ln^n N)$	гарантия без вероятности

Численная иллюстрация

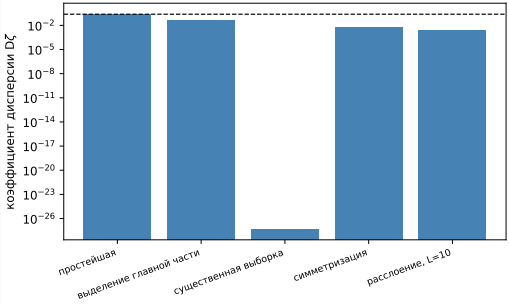
Сквозной пример: проверка доверительного интервала

- Оцениваем $J = \mathrm{P}\{\theta \in CI\}$ для u-интервала $\overline{X} \pm z_{0{,}975}\sigma/\sqrt{N}$ (интервальное оценивание): $J = 0{,}95$ известно аналитически.
- J_N — среднее индикаторов по N прогонам; погрешность по ЦПТ.
- Измерено: $J_N = 0{,}9488$ при $N = 20\,000$; отклонение к эмпирической вероятной ошибке $= 1{,}14$.



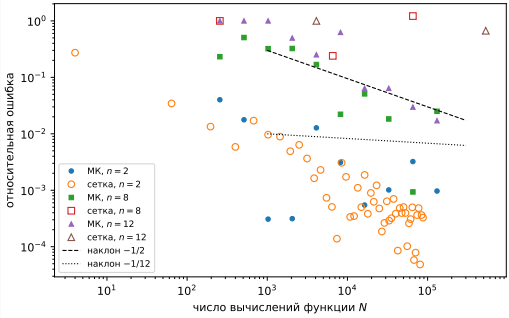
Уменьшение дисперсии на одном интеграле

- Сводный пример: интеграл $\int_0^1 e^x\,dx$, пять схем, $N = 10^4$: выигрыши в дисперсии — выделение главной части $\approx 5{,}5\times$, симметризация $\approx 31\times$ (на равное число вычислений), расслоение на 10 слоёв $\approx 90\times$; существенная выборка с $p^* \propto e^x$ — нулевая дисперсия.



Размерность и квазислучайные точки

- Объём шара в $\mathbb{R}^n$: наклон ошибки МК равен $-1/2$ при любой размерности; у сеточной квадратуры $-1/n$ — при $n = 12$ она почти не сходится.
- Гладкий двумерный интеграл: при $N = 2^{18}$ ошибка ЛПτ равна $3 \cdot 10^{-11}$ (уровень машинного нуля), псевдослучайного метода — $6{,}7 \cdot 10^{-4}$.



Задачи

Задача 1: объём испытаний

Условие. $\int_0^1 e^x\,dx$ простейшим методом, вероятная ошибка $\le 10^{-3}$.

Задача 1: объём испытаний

Условие. $\int_0^1 e^x\,dx$ простейшим методом, вероятная ошибка $\le 10^{-3}$.

Решение. $\mathsf{D}Z = \frac{e^2-1}{2} - (e-1)^2 \approx 0{,}2420$; $N \ge 0{,}6745^2 \cdot 0{,}2420/10^{-6} \approx 1{,}1 \cdot 10^5$.

Задача 2: оптимальная плотность

Условие. $I = \int_0^\infty Ax^n e^{-kx}\,dx$, выборка из $p_1 = ae^{-ax}$; найти наилучшее a.

Задача 2: оптимальная плотность

Условие. $I = \int_0^\infty Ax^n e^{-kx}\,dx$, выборка из $p_1 = ae^{-ax}$; найти наилучшее a.

Решение. $\zeta' = (A/a)\xi^n e^{-(k-a)\xi}$; $\mathsf{E}(\zeta')^2 = \frac{A^2}{a}\frac{(2n)!}{(2k-a)^{2n+1}}$; минимум при

$$a^* = \tfrac{k}{n+1}.$$

Например, $n = 1$, $k = A = 1$: D падает с 1 до $5/27$ (в $5{,}4$ раза).

Итог

Что нужно помнить

- Оценка ζ_N несмещённа, $\mathsf{D}\zeta_N = \mathsf{D}\zeta/N$; сходимость — закон больших чисел; погрешность — центральная предельная теорема.
- Вероятная ошибка $r_N = 0{,}6745\sqrt{\mathsf{D}\zeta/N}$ — типичный масштаб; граница $x_\gamma\sigma/\sqrt{N}$ — верхняя оценка с вероятностью γ.
- Порядок $N^{-1/2}$ не зависит от размерности — главное преимущество перед квадратурными формулами $O(N^{-r/n})$.
- Точность определяется дисперсией осредняемой величины: выделение главной части, существенная выборка, симметризация, расслоение; выбор схемы — по трудоёмкости $t \cdot \mathsf{D}\zeta$.
- Гладкость и малая конструктивная размерность открывают квазислучайные последовательности с порядком $O(N^{-1}\ln^n N)$.